

물질안전 보건자료 (MSDS)

MSDS-NO. AA00748 - 0000000428

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- a. 제품명 NEOLITE TD-787
- b. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
- 제품의 권고 용도 마찰재용
 - 제품의 사용상의 제한 용도와 사용 금지
- c. 공급자 정보
- 회사명 강남화성주식회사
 - 주소 경기도 안산시 단원구 별망로 253(성곡동)
 - 긴급전화번호 031-599-8000

2. 유해성.위험성

- a. 유해성.위험성 분류
- 급성독성-경구 구분4
- 심한 눈손상성/눈자극성 구분1
- 피부 과민성 구분 1A
- 생식독성 구분1B
- b. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목
- 그림문자 
 - 신호어 위험
 - 예방조치 문구
 - H302 삼키면 유해함
 - H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
 - H318 눈에 심한 손상을 일으킴
 - H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(태아의 체중 감소, 간장 상대 중량 증가, 혈액에 영향)
 - 예방조치 문구 (예방)
 - P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
 - P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
 - P261 분진 · 흡 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하십시오.
 - P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
 - P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
 - P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
 - P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안전보호구 등 보호구를 착용하십시오.
 - 예방조치 문구 (대응)
 - P301+P312 삼켰다면 : 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 - P302+P352 피부에 묻으면 : 다량의 물과 비누로 씻으시오.
 - P305+P351+P338 눈에 묻으면 : 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
 - P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치,조언을 받으시오.
 - P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 - P321 MSDS 4항에 기재된 처치를 하시오.
 - P330 입을 씻어내시오.
 - P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

- 예방조치 문구 (저장)

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

- 예방조치 문구 (폐기)

P501 환경부 지정 폐기물업체를 통하여 내용물과 용기를 폐기하십시오.

c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 : 자료없음
유해·위험성(예: 분진폭발 위험성)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

a. 단일제품·혼합물의 구분

b. 해당제품의 일반적인 명칭

화학물질명 또는 이름	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
Hexamine	100-97-0	5 - 10
4,4'-Methylenediphenol	620-92-8	1 - 5
Phenol polymer with formaldehyde	9003-35-4	80 - 90

4. 응급조치요령

a. 눈에 들어갔을때

15분 이상 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.

눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

안구를 손상시킬 가능성이 있기 때문에 비비지 않도록 하시오.

b. 피부에 접촉했을때

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오.

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어 내시오.

모든 오염된 의류를 바로 벗는다.

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역에서 격리시키시오.

용융 물질이 피부에 고착되어 제거할 시 의료인의 도움을 받으시오.

피부 자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조언·주의를 받으시오.

피부와 접촉한 경우에는 바로 다량의 물 또는 비눗물로 씻는다.

c. 흡입했을때

과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.

호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.

d. 먹었을때

구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오.

e. 기타 의사의 주의사항

의료 인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

a. 적절한(및 부적절한) 소화제

대형 화재시: 일반적인 소화약제 및 미세 물분무를 사용하십시오.

부적절한 소화제: 자료없음

적절한 소화제: 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말 질식 소화시 건조한 모래 또는 흡을 사용할 것

b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해 생성물: 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 유독한 가스가 발생할 수 있음. (이산화탄소 등 탄소화합물)

화재 및 폭발위험: 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음.

c. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

예방조치: 화재 진압 인원외 인원이 화재 인근으로의 접근을 통제하십시오. ° 화재시 위험없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로 부터 이동시키시오. °°°°° 적응 가능한

착용할 보호구: 방독마스크 또는 공기호흡기, 방열복, 방열모, 방열장갑, 방열 장화

6. 누출사고시 대처방법

- a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구
- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
- 보호구, 보호의, 보호장갑을 착용하며, 피부접촉을 피한다.
- 분진 · 흡입을 피하십시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
- b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
- 수 중: 상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하십시오. 유출물이 하천이나 하수도 등에 방류되지 않도록 처리한다.
- 토 양: 누출된 물질의 처분을 위해서 적합한 용기에 수거하십시오.
- c. 정화 또는 제거방법
- 대량일 경우: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 수거된 용기는 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것. 관계인 외의 소량 누출시: 보호 장비를 착용하고 삽, 빗자루 등을 사용하여 지정된 용기에 회수한다.

7. 취급 및 저장방법

- a. 안전취급 요령
- 국소배기장치가 있는 곳에서 취급하고 방진마스크 등 필요한 개인보호구를 착용하십시오.
- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 분진 발생이나 마찰 작업시 폭발할 수 있으므로 주의하십시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
- 폭발 방지용 전기 · 환기 · 조명 · 장비를 사용하십시오.
- b. 안전한 저장방법(피해야 할 조건을 포함함)
- 습도가 낮고 서늘한 곳(가급적 25℃ 이하)에 용기를 밀폐하여 보관한다.
- 열원으로부터는 떨어진 곳에 흡습되지 않도록 밀봉하여 보관한다.

8. 노출방지 및 개인보호구

- a. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내규정

물질명	국내규정
4,4'-Methylenediphenol	자료없음
Hexamine	자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	자료없음

○ ACGIH 규정

물질명	ACGIH 규정
4,4'-Methylenediphenol	자료없음
Hexamine	자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	자료없음

○ 생물학적 노출기준

물질명	생물학적 노출기준
-----	-----------

4,4'-Methylenediphenol	자료없음
------------------------	------

Hexamine	자료없음
----------	------

Phenol polymer with formaldehyde	자료없음
----------------------------------	------

- b. 적절한 공학적 관리
- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기 하시오.
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
- c. 개인보호구 (호흡기보호, 눈보호, 손보호, 신체보호)
- 눈 보호: 비산물로부터 눈을 보호하기 위하여 보안경을 착용하십시오.
- 손 보호: 직접적인 화학물질의 손 접촉을 피할 수 있는 내화학성 보호 장갑을 착용하십시오.
- 신체 보호: 방진복 또는 오염을 예방할 수 있는 적합한 보호의를 착용하십시오.
- 호흡기 보호: 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

- | | |
|-----------------------|---------------|
| a. 외관(물리적상태, 색 등) | 백 or 담황색 분말 |
| b. 냄새 | 아몬드 냄새 |
| c. 냄새역치 | 자료 없음 |
| d. pH | 자료 없음 |
| e. 녹는점/어는점 | 자료 없음 |
| f. 초기 끓는점과 끓는점 범위 | 자료없음 |
| g. 인화점 | 자료없음 |
| h. 증발속도 | 자료 없음 |
| i. 인화성(고체, 기체) | 자료 없음 |
| j. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료 없음 |
| k. 증기압 | 자료 없음 |
| l. 용해도 | 물 : 불용(25℃) |
| m. 증기밀도 | 자료 없음 |
| n. 비중 | 0.3 ~ 0.4 |
| o. n-옥탄올/물분배계수 | 자료 없음 |
| p. 자연발화온도 | 495℃ |
| q. 분해온도 | 자료 없음 |
| r. 점도 | 자료 없음 |
| s. 분자량 | 5,000 ~ 8,500 |

10. 안정성 및 반응성

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 | 상온 상압에서 안정함. |
| b. 피해야 할 조건(정전기방전, 충격, 진동 등) | 기타 혼합금지 물질과의 접촉을 피할 것. |

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것.

c. 피해야 할 물질

가연성 물질, 스파크 · 화염 · 고열 · 마찰 등

d. 분해시 생성되는 유해물질

부식성/독성 흡

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

a. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

b. 건강 유해성 정보

b1. 급성독성

○ 경구

화학물질명 또는 이명

경구(mg/kg)

Hexamine

LD50 > 20000 mg/kg 실험종 : Rat(ECHA)

4,4'-Methylenediphenol

> 2,000 mg/kg (LD50, Rat, 암컷)

Phenol polymer with formaldehyde

LD50 > 5000 mg/kg 실험종 : Rat((TOMES;RTECS))

○ 경피

화학물질명 또는 이명

경피(mg/kg)

Hexamine

LD50 > 2000 mg/kg 실험종 : Rat (OECD Guideline 402, GLP) (ECHA)

4,4'-Methylenediphenol

> 2,000 mg/kg(LD50, Rat)

Phenol polymer with formaldehyde

LD50 > 2000 mg/kg ((TOMES;RTECS))

○ 흡입

화학물질명 또는 이명

흡입

Hexamine

자료없음

4,4'-Methylenediphenol

자료없음

Phenol polymer with formaldehyde

자료없음

b2. 피부부식성 또는 자극성

Hexamine

: 자료없음

4,4'-Methylenediphenol

: 피부 자극성 물질 아님(Rabbit)

Phenol polymer with formaldehyde

: 구분2

b3. 심한 눈 손상 또는 자극성

Hexamine	: 자료없음
4,4'-Methylenediphenol	: 눈에 심한 손상을 일으킴
Phenol polymer with formaldehyde	: 구분2(2A/2B)

b4. 호흡기 과민성

Hexamine	: 자료없음
4,4'-Methylenediphenol	: 자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	: 자료없음

b5. 피부 과민성

Hexamine	: 구분1(1A/1B)
4,4'-Methylenediphenol	: 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
Phenol polymer with formaldehyde	: 구분1(1A/1B)

b6. 생식세포 변이원성

Hexamine	: 자료없음
4,4'-Methylenediphenol	: 시험관내(in vitro) 시험 (복귀돌연변이시험): 음성, 시험관내(in vitro) 시험 (염색체이상시험): 음성, 생체내(in vivo)시험 소핵시험: 음성
Phenol polymer with formaldehyde	: 자료없음

b7. 발암성

화학물질명 또는 이명	산업안전보건법	노동부고시	IARC	OSHA	ACGIH	NTP	EU CLP
Hexamine	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
4,4'-Methylenediphenol	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음

b8. 생식독성

Hexamine	: 자료없음
4,4'-Methylenediphenol	: 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

Phenol polymer with formaldehyde : 자료없음

b9. 특정 표적장기 독성(1회노출)

Hexamine : 자료없음

4,4'-Methylenediphenol : 자료없음

Phenol polymer with formaldehyde : 자료없음

ba. 특정 표적장기 독성(반복노출)

Hexamine : 자료없음

4,4'-Methylenediphenol : 경구 : 40 mg/kg bw/day(NOEL, rat, 수컷, 28일), 8mg/kg bw/day(NOEL, rat, 암컷, 28일)

Phenol polymer with formaldehyde : 자료없음

bb. 흡인 유해성

Hexamine : 자료없음

4,4'-Methylenediphenol : 자료없음

Phenol polymer with formaldehyde : 자료없음

bc. 기타 유해성 영향

Hexamine : 자료없음

4,4'-Methylenediphenol : 자료없음

Phenol polymer with formaldehyde : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

a. 생태독성

○ 어류

화학물질명 어류

Hexamine LC50 49000 mg/ℓ 96 hr 기타(Cyprinodon variegatus, OECD Guideline 203)(ECHA)

4,4'-Methylenediphenol 어류(LC50) : D. rerio embryo, > 20 mg/L/48hr

Phenol polymer with formaldehyde 자료없음

○ 갑각류

화학물질명	갑각류
Hexamine	LC50 36000 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna(ASTM Committee on Water Quality, 1979)(ECHA)
4,4'-Methylenediphenol	물벼룩(EC50) : D. magna, 8.7 mg/L/48hr
Phenol polymer with formaldehyde	자료없음

○ 조류

화학물질명	조류
Hexamine	ErC50 3000 mg/ℓ 14 day 기타(Pseudokirchnerella subcapitata, National Environmental Research Center, 1971)(ECHA)
4,4'-Methylenediphenol	조류(ErC50) : P. subcapitata, 13.1 mg/L/72hr, 조류(NOEC) : P. subcapitata, 0.581 mg/L/72hr
Phenol polymer with formaldehyde	자료없음

b. 잔류성 및 분해성

화학 성분	잔류성	분해성
4,4'-Methylenediphenol	: 자료없음	이분해성물질 아님, 가수분해물질 아님
Hexamine	: -2.84 (Log Kow) (ICSC)	자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	: 자료없음	자료없음

c. 생물 농축성

○ 농축성

화학 성분	농축성
4,4'-Methylenediphenol	: 자료없음
Hexamine	: 자료없음
Phenol polymer with formaldehyde	: 자료없음

○ 생분해성

화학 성분	생분해성
4,4'-Methylenediphenol	: 자료없음

Hexamine : 35 % 28 day (OECD Guideline 301 D, GLP)(ECHA)

Phenol polymer with formaldehyde : 자료없음

d.토양이동성

4,4'-Methylenediphenol : 자료없음

Hexamine : 자료없음

Phenol polymer with formaldehyde : 자료없음

e.기타 유해 영향

4,4'-Methylenediphenol : 자료없음

Hexamine : 자료없음

Phenol polymer with formaldehyde : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

a. 폐기방법 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

b. 폐기시 주의사항 무단 처분이나 소각은 자연생태계에 유해하므로 이를 금할 것.

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

a. 유엔 번호(UN) 해당 없음

b. 유엔 적정 선적명 해당 없음

c. 운송에서의 위험성 등급 해당 없음

d. 용기등급 해당 없음

e. 해양오염물질 자료 없음

f. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해알 필요가 있거나 필요한 특별 자료 없음

15. 법적 규제현황

a.산업안전보건법에 의한 규제

물질명	작업환경측정	특수건강	관리대상	금지물질	특별관리
	대상물질	진단물질	유해물질		대상물질

4,4'-Methylenediphenol	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
------------------------	------	------	------	------	------

Hexamine	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
----------	------	------	------	------	------

Phenol polymer with formaldehyde	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
----------------------------------	------	------	------	------	------

	허가물질	허용기준	노출기준	PSM 제출
--	------	------	------	--------

b. 화학물질관리법에 의한규제(제품 규제 정보) 유독물

4,4'-Methylenediphenol	해당 없음 해당됨	해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당됨
Hexamine	해당없음 해당없음 해당없음 해당됨	해당없음 해당없음 해당없음 해당됨
Phenol polymer with formaldehyde	해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당됨	

물질명(원자재 규제 정보) | 중점관리 | 유해성미확인

4,4'-Methylenediphenol	해당없음	해당없음
Hexamine	해당없음	해당없음
Phenol polymer with formaldehyde	해당없음	해당없음

d. 위험물안전관리법에 의한 규제 지정폐기물

e. 폐기물관리법에 의한 규제 자료 없음

e. 기타 국내및외국법에 의한 규제

○ 국내 규제- 잔류성유기오염물질 관리

4,4'-Methylenediphenol : 해당없음

Hexamine : 해당없음

Phenol polymer with formaldehyde : 해당없음

○ 국외 규제- 미국 관리정보(OSHA 규정)

4,4'-Methylenediphenol : 해당없음

Hexamine : 해당없음

Phenol polymer with formaldehyde : 해당 없음

○ 국외 규제- 미국 관리정보(CERCLA 규정)

4,4'-Methylenediphenol : 해당없음

Hexamine : 해당없음

Phenol polymer with formaldehyde : 해당없음

○ 국외 규제- 미국 관리정보(EPCRA 302 규정)

4,4'-Methylenediphenol	: 해당없음
Hexamine	: 해당없음
Phenol polymer with formaldehyde	: 해당없음

○ 국외 규제- 미국 관리정보(EPCRA 304 규정)

4,4'-Methylenediphenol	: 해당없음
Hexamine	: 해당없음
Phenol polymer with formaldehyde	: 해당없음

○ 국외 규제- 미국 관리정보(EPCRA 313 규정)

4,4'-Methylenediphenol	: 해당없음
Hexamine	: 해당없음
Phenol polymer with formaldehyde	: 해당없음

○ 국외 규제- 미국 관리정보(스톡홀름협약물질)

4,4'-Methylenediphenol	: 해당없음
Hexamine	: 해당없음
Phenol polymer with formaldehyde	: 해당없음

○ 국외 규제- 미국 관리정보(로테르담협약물질)

4,4'-Methylenediphenol	: 해당없음
Hexamine	: 해당없음
Phenol polymer with formaldehyde	: 해당없음

○ 국외 규제- 미국 관리정보(몬트리올의정서물질)

4,4'-Methylenediphenol	: 해당없음
Hexamine	: 해당없음
Phenol polymer with formaldehyde	: 해당없음

16. 기타참고사항

- a. 자료의 출처 - 본 MSDS는 KOSHA, IUCLID, ESIS, CEFIC등의 자료를 근거로 작성하였음.
- 산업안전보건법 제41조 및 고용노동부고시 제2016-19호 화학물질의 분류·표시 및 물질 안전보건자료에 관한 기준
- b. 최초 작성일자(GHS / MSDS) 1996.06.10
- c. 개정횟수 및 최종 개정일자 11 / 2025.11.10
- d. 기타 자료 없음

[MSDS 활용정보]

- 본 문서의 내용은 현 시점에서 신뢰할 수 있는 정보와 측정 등에 의해 작성되었습니다만 제품에 대한 정보의 정확성과 안정성 및 안전에 대한 조언이 보증을 의미하는 것은 아닙니다. 따라서 본 문서의 사용이나 기입된 제품의 사용으로 인한 어떠한 결과에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
- 수요가 제위께서는 본 제품을 용도 이외에 사용해서는 안 되며, 만약 사용하고자 할 때에는 수요가의 책임아래 취급 사항, 용도, 용법 등에 대해 현장조건에 맞는 별도의 충분한 안전보건 대책을 세운 후 적용해 주십시오
- 본 물질의 MSDS자료는 예고 없이 개정될 수 있으며, 선전, 소송 및 기타 법적 요건으로 이용할 수 없습니다.